

## FICHE DE TD 1/3 • FACILE

## Mathématiques • 3ème

## Equations de droites

Mathématiques – classe de 3ème

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur les équations cartésiennes de droites et leurs positions relatives.

**EXERCICE 1** Rappels de cours

1. Donner la forme générale d'une équation cartésienne d'une droite dans le plan.
2. Soit une droite  $D$  d'équation cartésienne  $ax + by + c = 0$  avec  $(a, b) \neq (0, 0)$ .
  - (a) Quel est un vecteur directeur de  $D$  ?
  - (b) Quelle est la condition sur  $a$  et  $b$  pour que  $D$  ait un coefficient directeur ? Le donner.
3. Écrire l'équation cartésienne de la droite passant par  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  ( $x_A \neq x_B$ ) en utilisant le coefficient directeur.

**EXERCICE 2** Vrai ou Faux ? Justifier

1. La droite d'équation  $3x - 2y + 1 = 0$  a pour vecteur directeur  $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ .
2. Deux droites de coefficients directeurs  $m_1 = 2$  et  $m_2 = -\frac{1}{2}$  sont perpendiculaires.
3. Les droites  $D_1 : 2x + y - 3 = 0$  et  $D_2 : 4x + 2y + 5 = 0$  sont sécantes.
4. Une droite parallèle à l'axe des ordonnées a un coefficient directeur nul.
5. Si deux droites ont un même vecteur directeur, elles sont nécessairement confondues.

**EXERCICE 3** QCM : Une seule réponse correcte par question

1. Une équation cartésienne de la droite passant par  $A(1; 2)$  et  $B(3; 4)$  est :
  - (a)  $x - y + 1 = 0$
  - (b)  $x + y - 3 = 0$
  - (c)  $x - y - 1 = 0$
  - (d)  $2x - y = 0$

2. La droite  $D$  d'équation  $5x - 3y + 2 = 0$  a pour coefficient directeur :

- (a)  $\frac{5}{3}$
- (b)  $-\frac{5}{3}$
- (c)  $\frac{3}{5}$
- (d)  $-\frac{3}{5}$

3. Parmi les droites suivantes, laquelle est parallèle à  $D : 2x - 3y + 1 = 0$  ?

- (a)  $3x + 2y - 4 = 0$
- (b)  $4x - 6y + 7 = 0$
- (c)  $2x + 3y - 1 = 0$
- (d)  $-2x + 3y + 5 = 0$

4. La droite passant par  $I(0; -2)$  de vecteur directeur  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$  a pour équation :

- (a)  $x - 3y - 6 = 0$
- (b)  $x - 3y + 6 = 0$
- (c)  $3x - y - 2 = 0$
- (d)  $x + 3y + 6 = 0$

#### EXERCICE 4 Équation à partir de deux points

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite  $(AB)$  pour  $A(-1; 3)$  et  $B(2; -3)$ .
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite  $(CD)$  pour  $C(0; -2)$  et  $D(4; 0)$ .
3. La droite  $D$  passe par  $E(2; 5)$  et  $F(2; -1)$ . Donner une équation cartésienne de  $D$ .

#### EXERCICE 5 Équation à partir d'un point et d'une direction

1. Écrire une équation cartésienne de la droite passant par  $M(1; -2)$  et de coefficient directeur  $m = 3$ .
2. Écrire une équation cartésienne de la droite passant par  $N(-3; 4)$  et de vecteur directeur  $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}$ .

3. La droite  $D$  passe par  $P(0; 3)$  et est parallèle à la droite d'équation  $2x + y - 4 = 0$ . Donner une équation de  $D$ .

**EXERCICE 6** Positions relatives de deux droites

On considère les droites suivantes :  $D_1 : 2x - 3y + 6 = 0$ ,  $D_2 : 4x - 6y - 3 = 0$ ,  $D_3 : 3x + 2y - 1 = 0$ ,  $D_4 : -2x + 3y - 6 = 0$ .

1. Déterminer les coefficients directeurs (s'ils existent) de  $D_1, D_2, D_3, D_4$ .
2. Préciser les positions relatives deux à deux entre  $D_1, D_2, D_3, D_4$  (parallèles distinctes, confondues, sécantes, perpendiculaires).
3. Calculer les coordonnées du point d'intersection de  $D_1$  et  $D_3$ .